

MODELOS Y SISTEMAS

Práctica 8: Transformada Z y Ecuaciones en Diferencias

1. Considere la ecuación en diferencias:

$$x[n] = 5x[n-1] + 10x[n-2]$$

- (a) Escriba un programa en MATLAB para obtener los primeros 128 puntos de $x[n]$, si $x[0] = 1$ y $x[1] = 2$.
- (b) Grafique los resultados.

2. Dada la siguiente ecuación en diferencias:

$$y[n] + 0,9y[n-2] = 0,3x[n] + 0,6x[n-1] + 0,3x[n-2]$$

- (a) Expresé esta ecuación a través de su transformada Z.
- (b) Obtenga la función transferencia $H(z)$ de este sistema.
- (c) Analice la estabilidad del sistema.

3. Para el siguiente sistema:

$$y[n] + 1,8\cos\left(\frac{\pi}{16}\right)y[n-1] + 0,81y[n-2] = x[n] + \frac{1}{2}x[n-1]$$

- (a) Obtenga la respuesta al impulso $h[n]$ del mismo utilizando el comando `impz`.
- (b) Obtenga nuevamente $h[n]$ utilizando el comando `filter` y compare los resultados obtenidos con el inciso anterior.

4. Considere la ecuación del ejercicio 5 de la guía 2:

$$\frac{dy}{dt} = -y + t, \quad t \in [0, 20]$$

- (a) Discretice la ecuación usando diferencias finitas.
- (b) Obtenga la función transferencia $H(z)$ y analice la estabilidad del sistema discreto.
- (c) Usar MATLAB para calcular valores de y con $\Delta t = 0,5$, para los mismos valores de $y(0)$ que usó en la guía 2.
- (d) Compare los resultados con los del sistema continuo, graficando los valores obtenidos de ambos sistemas en la misma figura.
- (e) Repita los dos incisos anteriores considerando distintos pasos en el tiempo.

5. Repita el ejercicio anterior para la ecuación del ejercicio 2 de la guía 5 (Péndulo invertido):

$$\ddot{\theta} + \frac{k}{m}\dot{\theta} + \frac{g}{l}\sin(\theta) = 0$$

Con los siguientes valores:

$$\frac{k}{m} = \frac{2}{s}, \quad g = 9,81 \text{ m/s}^2, \quad l = 1 \text{ m}$$

Condiciones iniciales:

$$\theta(0) = 0, \quad \dot{\theta}(0) = 1$$

Para:

$$\Delta t = 0,5 \quad y \quad \Delta t = 0,1$$